

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Kullandığınız veriyi şekilden ya da çizelgeden adıyla anınız; iki adımlı çözümlerde ara sonucu da yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

19 puan

Kırşehir'deki bir konfeksiyon atölyesinde dikiş makinesinin iplik kesicisini bir akım makarası çalıştırır: makaradan akım geçince demir pim içeri çekilir ve bıçak ipliği keser; akım kesilince yay pimi geri iter (Ş.1). Kesicinin çalışması için makaranın ortasındaki alanın en az 3,0 mT olması gerekir. Makara ideal kabul edilecektir. Manyetik alan katsayısı için $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, π için 3 kullanınız.



Ş.1 · İplik kesicinin makarası; makaranın özellikleri ve atölyedeki iki kumanda kartının verdiği doğru gerilim.

(a) Her iki kartla makaradan geçen akımı ve makaranın ortasındaki alanı hesaplayınız. Yedek kartla kesici çalışır mı? Kesicinin çalışması için kartın en az kaç volt vermesi gerektiğini bulunuz. (10 puan)

(b) Üretici kılavuzunda "Kesici yalnız kesim anında kısa süre akım alır; sürekli akım alırsa sargı aşırı ısınır.", imzasız bir video yorumunda ise "Kesiciyi sürekli akımda tutun, bıçak hep hazırda bekler." yazıyor. Hangisini atölye talimatına yazarsınız? Düzenegin çalışmasına ve kaynakların güvenilirliğine dayanarak gerekçelendiriniz. (9 puan)

Beklenen yanıt (a): Makaranın direnci 30 Ω'dur. Eski kartla $i = V/R = 24/30 = 0,8 \text{ A}$; yedek kartla $i = 12/30 = 0,4 \text{ A}$. $L = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ alınır. Eski kart: $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 0,8 \cdot 200 / 0,05 = 3,84 \cdot 10^{-3} \text{ T} \approx 3,8 \text{ mT}$; 3,0 mT'dan büyük olduğu için kesici çalışır. Yedek kart: $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 0,4 \cdot 200 / 0,05 = 1,92 \cdot 10^{-3} \text{ T} \approx 1,9 \text{ mT}$; 3,0 mT'dan küçük olduğu için kesici çalışmaz. Gereken en küçük akım: $3,0 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot i \cdot 200 / 0,05$ ise $i = 0,625 \text{ A}$. Gereken en küçük gerilim $V = i \cdot R = 0,625 \cdot 30 = 18,75 \text{ V}$ (yaklaşık 19 V).

(b): Kılavuzdaki bilgi talimata yazılır. Düzenekte makaradan akım geçtikçe pim içeri çekili kalır; yay pimi geri itemez, bıçak kesme konumunda takılı kalır ve dikiş sürdürülemez. Yani "bıçak hazırda bekler" sözü düzenegin çalışmasıyla çelişir. Ayrıca akım sürdükçe sargıda sürekli ısı üretilir (24 V ve

0,8 A için yaklaşık 19 W), yalıtım bozulabilir; bu, kılavuzdaki uyarıyla tutarlıdır. Kılavuz, makineyi üreten ve yazarı belli olan bir kuruluşun belgesidir; video yorumu imzasız, dayanağı gösterilmemiş ve doğrulanmamış bir bilgidir.

Puanlama kanıtı

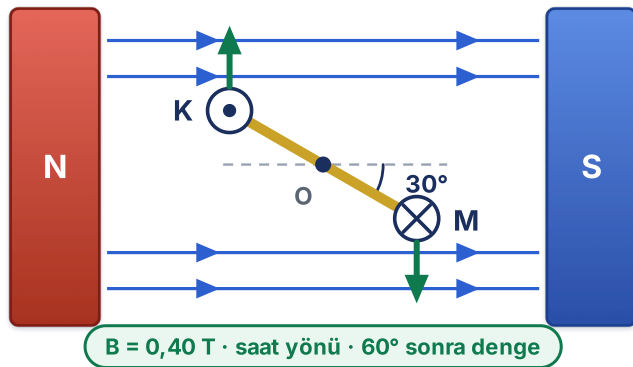
- (a) İki akımı $V = i \cdot R$ ile 0,8 A ve 0,4 A bulma. 2
- (a) İki alanı modelle 3,84 mT ve 1,92 mT bulma (boy metre olarak). 3
- (a) Yedek kartla kesicinin çalışmayacağına alanı 3,0 mT ile karşılaştırarak karar verme. 2
- (a) Ara sonuç 0,625 A'i bulup en küçük gerilimi 18,75 V bulma. 3
- (b) Kılavuzdaki bilgiyi seçme. 2
- (b) Sürekli akımda pimin çekili kalıp bıçağın geri dönemediğini yazma. 3
- (b) Sürekli akımın sargıyı ısıttığını yazma. 2
- (b) Kaynakları yazarı belli üretici belgesi ile imzasız yorum olarak karşılaştırma. 2

Kısmi kredi: Boy santimetre olarak kullanılmışsa (a)'nın ikinci maddesinden 1 puan verilir, karşılaştırma maddesi öğrencinin kendi değerleriyle tutarlıysa tam verilir. En küçük gerilim yalnız "12 V'tan büyük" diye yazılmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. (b)'de yalnız kaynak eleştirilip düzeneğe dayalı gerekçe verilmemişse ikinci (b) maddesi verilmez.

Soru 2 FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9

19 puan

Çiçekdağı'ndaki bir ceviz kırma atölyesinin doğru akım motoru Ş.2'de mil doğrultusundan çizilmiştir: alan N'den S'ye doğrudur ve çerçeve düzlemi alanla 30° açı yapar; noktalı daire akımın kâğıttan dışarı, çarpılı daire içeri aktığını gösterir. K kenarı, alan içindeki boyu 4 cm olan 50 sarımlık bir demettir. Çerçeve bu duruşta kilitliken K demetine etki eden kuvvet üç akımda ölçülmüştür.



K kenar demetine etki eden kuvvet

akım i (A)	kuvvet F (N)
0,4	0,32
0,8	0,64
1,2	0,96

çerçeve bu duruşta kilitli

Ş.2 · Motorun mil doğrultusundan görünüşü (O mil) ve K kenar demeti için kuvvet ölçümleri.

(a) Çizelgeden kutuplar arasındaki alanın büyüklüğünü bulunuz. Çerçevenin 30° eğik durması, $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'daki θ için ne yazmanız gerektirir? Gerekçelendiriniz. K kenarına etki eden kuvvetin yönünü sağ el kuralıyla bulunuz. (9 puan)

(b) Çerçeve serbest bırakılınca hangi yöne dönmeye başlar? Kaç derece döndükten sonra kenar kuvvetleri çerçeveyi döndüremez olur ve o duruşta niçin döndüremez? Motorun aynı yönde dönmeyi sürdürmesi için o anda akıma ne olmalıdır? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): K kenarı mile koşut, alan mile diktir; çerçeve nasıl eğilirse eğilsin kenar ile alan arasındaki açı 90° 'dir, $\sin\theta = 1$ yazılır. 30° , çerçeve düzlemi ile alan arasındaki açıdır, tel ile alan arasındaki açı değildir. Demete etki eden kuvvet $F = N \cdot B \cdot i \cdot L$ 'dir: $B = F/(N \cdot i \cdot L) = 0,32/(50 \cdot 0,4 \cdot 0,04) = 0,40$ T. Öbür satırlar da aynı sonucu verir ($F/i = 0,8$ N/A sabittir). Yön: dört parmak K'deki akımın yönünde (kâğıttan dışarı), avuç içi alana (sağa) bakacak biçimde tutulup parmaklar alana doğru kıvrılınca başparmak yukarıyı gösterir; K'ye etki eden kuvvet yukarı doğrudur.

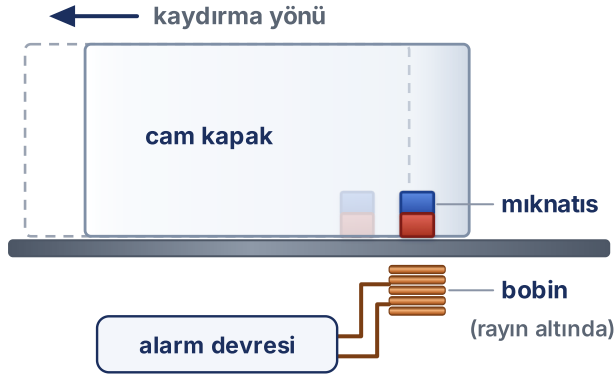
(b): M'de akım içeri aktığından M'ye etki eden kuvvet aşağıdır. Sol üstteki K yukarı, sağ alttaki M aşağı itilir; çerçeve saat yönünde döner. K en üste, M en alta geldiğinde, yani çerçeve 60° döndüğünde çerçeve düzlemi alana dik olur. Bu durumda kuvvetler yine yukarı ve aşağıdır ama milden geçen doğrultu üzerinde, çerçevenin kendi düzleminde kalır; çerçeveyi yalnız gerer, döndürmez (denge konumu). Çerçeve bu konumu kazandığı hızla geçer; tam o anda yarık halka ile fırçalar kenarlardaki akımın yönünü ters çevirmelidir. Böylece denge konumunu geçen çerçeveye yine saat yönünde döndürme etkisi oluşur; akım çevrilmeseydi kuvvetler çerçeveyi geri çekerdi.

Puanlama kanıtı

- (a) $\sin\theta = 1$ alınması gerektiğini, 30° 'nin çerçeve düzleminin açısı olduğunu yazarak gerekçelendirme. 3
- (a) Sarım sayısını da kullanarak alanı $0,40$ T bulma. 3
- (a) K'ye etki eden kuvveti kuralla yukarı doğru bulma. 3
- (b) Saat yönünde dönmeyi iki kenarın kuvvetlerinden çıkarma. 3
- (b) Döndürmenin 60° sonra, düzlem alana dikken bittiğini bulma. 2
- (b) Denge konumunda kuvvetlerin çerçeve düzleminde kalıp döndürmediğini açıklama. 2
- (b) Yarık halkanın akımı ters çevirdiğini ve bunun dönmeyi sürdürdüğünü yazma. 3

Kısmi kredi: $\sin\theta$ yerine $\sin 30^\circ$ kullanılıp $B = 0,80$ T bulunmuşsa ilk madde verilmez, ikinci maddeden 1 puan verilir. Sarım sayısı unutulup $B = 20$ T bulunmuşsa ikinci maddeden 1 puan verilir. Dönme yönü (a)'da bulunan yanlış kuvvet yönüyle tutarlıysa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde bir vitrinin sürgülü cam kapağının alt kenarında N kutbu aşağıda duran küçük bir çubuk mıknatıs, kapağın üzerinde kaydığı sabit rayın altında ise uçları alarm devresine bağlı 500 sarımlı bir bobin vardır; bobinin eksenı düşeydir ve kapak kapalıyken mıknatısın N kutbu bobinin tam üstündedir (Ş.3). Sarımların yüzey alanı 4 cm^2 'dir. Alarm, bobin uçlarındaki gerilimin büyüklüğü 50 mV 'u aşınca çalar ($\cos 60^\circ = 0,5$).



bobinin bulunduğu yerde

kapak	B (T)	θ
kapalı	0,15	0°
5 cm açık	0,06	60°

θ : yüzey normali ile alan arası

$$\Phi: 6 \cdot 10^{-5} \rightarrow 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ Wb (1/5)}$$

üstten bakınca akım saat yönünde

Ş.3 · Vitrin önden; kapak kapalıyken (dolü) ve 5 cm açılmışken (kesikli). Çizelgede bobinin bulunduğu yerdeki alan.

(a) Kapak açılırken sarımlardan geçen akıyı azaltan etmenleri çizelgeden seçiniz. Kapak 5 cm açılınca her sarımdan geçen akı, kapalıykenkinin kaçta kaçıdır? Oranla gösteriniz. (9 puan)

(b) Açılma boyunca akının düzgün azaldığını kabul ediniz. Kapak 0,2 s'de 5 cm açılırsa bobin uçlarındaki indüksiyon geriliminin büyüklüğünü bulunuz; alarm çalar mı? Kapak aynı açıklığa 3 s'de getirilirse ne olur? Alarmin çalması için kapağın en çok kaç saniyede açılması gerektiğini bulunuz. (10 puan)

(c) Kapak açılırken bobindeki indüksiyon akımı, mıknatıs tarafından (üstten) bakıldığında saat yönünde mi, tersine mi dolandır? Lenz Yasası ile gerekçelendiriniz. Bobinin uçları alarm devresinden sökülse kapak açılırken uçlarda gerilim oluşur mu, bobinden akım geçer mi? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Kapak açılırken alanın büyüklüğü $0,15 \text{ T}$ 'den $0,06 \text{ T}$ 'ya azalır ve yüzey normali ile alan arasındaki açı 0° 'den 60° 'ye büyür ($\cos \theta$ 1'den $0,5$ 'e iner); sarımın yüzey alanı değişmez. $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$ ve A aynı olduğundan $\Phi(\text{açık})/\Phi(\text{kapalı}) = (0,06 \cdot 0,5)/(0,15 \cdot 1) = 0,2$. Akı, kapalı durumdakinin $1/5$ 'ine iner.

(b): $A = 4 \text{ cm}^2 = 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$. $\Phi(\text{kapalı}) = 0,15 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot 1 = 6 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$; $\Phi(\text{açık}) = 0,06 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot 0,5 = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$; akı değişiminin büyüklüğü $4,8 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ 'dir. 0,2 s'de: $|\epsilon| = N \cdot \Delta \Phi / \Delta t = 500 \cdot 4,8 \cdot 10^{-5} / 0,2 = 0,12 \text{ V} = 120 \text{ mV}$; 50 mV 'u aştığı için alarm çalar. 3 s'de: $|\epsilon| = 500 \cdot 4,8 \cdot 10^{-5} / 3 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 8 \text{ mV}$; alarm çalmaz, çünkü gerilim akının büyüklüğüne değil, değişme hızına bağlıdır. 50 mV için $\Delta t = 500 \cdot 4,8 \cdot 10^{-5} / 0,05 = 0,48 \text{ s}$: kapak 0,48 s'den kısa sürede açılırsa alarm çalar; daha yavaş açılış algılanmaz.

(c): Mıknatısın aşağı bakan N kutbundan çıkan alan bobine üstten, mıknatıs tarafından girer; kapak açılıp mıknatıs bobinin üstünden yana kaydırsa bu akı azalır. Lenz Yasası'na göre indüksiyon akımı azalmaya karşı koyar, bobinin içinde mıknatısinkiyle aynı yönde, yani aşağı doğru (üstten bakan kişiden uzağa) bir alan oluşturur. Sağ elin başparmağı bu yönü (bakandan uzağa) gösterecek biçimde tutulunca dört parmak saat yönünde kıvrılır: akım üstten bakıldığında saat yönünde dolandır.

(Bobinin mıknatısa bakan üst yüzü S olur ve yana kayan N kutbunu geri çeker.) Uçlar sökülünce akı yine aynı biçimde değiştiği için uçlarda aynı indüksiyon gerilimi oluşur; ancak devre açık olduğundan bobinden akım geçmez.

Puanlama kanıtı

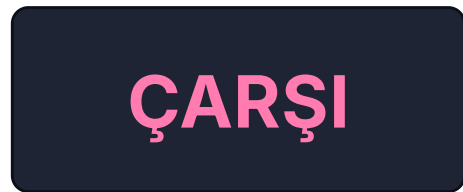
- | | |
|--|---|
| • (a) Akıyı azaltan iki etmeni (B azalır, θ büyür) seçme. | 3 |
| • (a) Yüzey alanının değişmediğini yazma. | 2 |
| • (a) Oranı $1/5$ (0,2) bulma. | 4 |
| • (b) İki akıyı ve akı değişimini ($6 \cdot 10^{-5}$, $1,2 \cdot 10^{-5}$, $4,8 \cdot 10^{-5}$ Wb) bulma. | 3 |
| • (b) 0,2 s için 120 mV bulup alarmin çalacağını yazma. | 2 |
| • (b) 3 s için 8 mV bulup alarmin çalmayacağını yazma. | 2 |
| • (b) En uzun açılma süresini 0,48 s bulma. | 3 |
| • (c) Kapak açılırken akının azaldığını yazma. | 2 |
| • (c) İndüksiyon alanının mıknatısın alanıyla aynı yönde olacağını Lenz Yasası'yla gerekçelendirme. | 3 |
| • (c) Akımı üstten (mıknatıs tarafından) bakıldığında saat yönünde bulma. | 3 |
| • (c) Uçlar boştayken gerilim oluştuğunu ama akım geçmediğini yazma. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da açılı etkisi unutulup oran 0,4 bulunmuşsa üçüncü maddeden 2 puan verilir; (b)'de bu hatayla bulunan 90 mV ve 6 mV değerleriyle tutarlı kararlar verilmişse (b)'nin ikinci ve üçüncü maddeleri tam verilir. (c)'de indüksiyon alanı ters yönde alınıp akım saat yönünün tersine bulunmuşsa yalnız ilk (c) maddesi verilir.

Soru 4 FİZ.11.2.13

20 puan

Kırşehir'deki eski bir çarşının neon tabelası şebekeye bağlı bir transformatörle beslenir; transformatörün künyesi Ş.4'tedir. Tabela yanarken yapılan ölçümde birincil bobinden 1,0 A geçtiği görülmüştür.



neon tabela

$$N_s/N_p = 30 \cdot i_p = 0,9 \text{ A} \cdot \%90$$

Ş.4 · Neon tabela transformatörünün künyesi ve tabela.

(a) Künyeden ikincil ve birincil sarım sayılarının oranını (N_s/N_p) bulunuz. Transformatör ideal olsaydı birincil bobinden kaç amper geçerdi? Ölçülen değere göre transformatörün verimini hesaplayınız. (10 puan)

(b) Tabela iki kat uzunlukta yeniden yapılacaktır ve neon tüpü için 13 200 V gerekecektir. Tabelacı "birincil bobinin sarım sayısını iki katına çıkarırsak çıkış gerilimi de iki katına çıkar" diyor. Önerisini gerilimlerin oranı ile sarım sayılarının oranı arasındaki eşitliğe dayanarak değerlendiriniz; çıkışı 13 200 V yapacak iki ayrı sarım değişikliği yazınız. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): $N_s/N_p = V_s/V_p = 6600/220 = 30$. İdeal transformatörde $V_p \cdot i_p = V_s \cdot i_s$: $i_p = 6600 \cdot 0,030 / 220 = 0,9$ A (ya da $i_p = 30 \cdot i_s = 0,9$ A). Alınan güç $P_s = 6600 \cdot 0,030 = 198$ W; verilen güç $P_p = 220 \cdot 1,0 = 220$ W. Verim $= 198/220 = 0,90$, yani %90'dır; kalan 22 W sargılarda ve çekirdekte ısıya dönüşür.

(b): $V_s = V_p \cdot N_s/N_p$ olduğundan birincilin sarım sayısı iki katına çıkarsa N_s/N_p oranı 30'dan 15'e iner ve çıkış 3300 V'a düşer; öneri çıkışı iki katına değil yarıya indirir. 13 200 V için $N_s/N_p = 13\ 200/220 = 60$ olmalıdır. Bunun iki yolu: ikincil bobinin sarım sayısını iki katına çıkarmak ya da birincil bobinin sarım sayısını yarıya indirmek.

Puanlama kanıtı

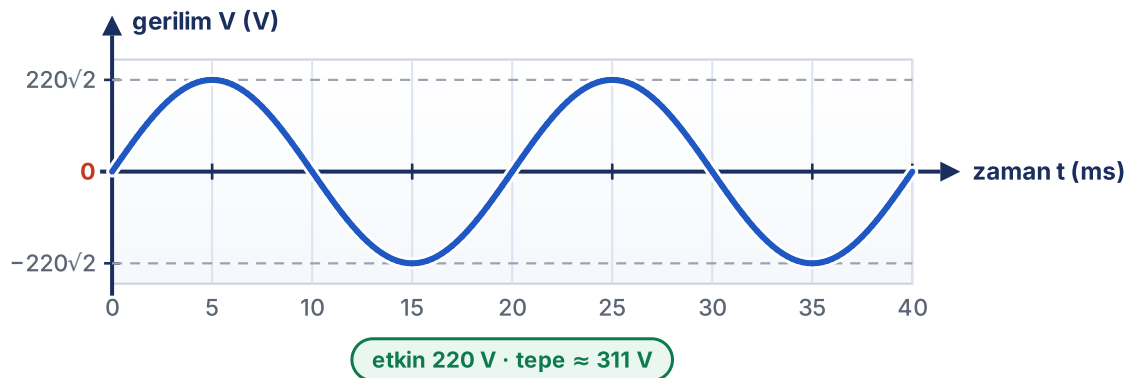
- | | |
|---|----------|
| • (a) Sarım oranını 30 bulma. | 3 |
| • (a) İdeal birincil akımı güç eşitliğiyle 0,9 A bulma. | 3 |
| • (a) İki gücü 198 W ve 220 W bulma. | 2 |
| • (a) Verimi %90 bulma. | 2 |
| • (b) Önerinin çıkışı yarıya (3300 V) indireceğini oranla gösterme. | 4 |
| • (b) Gereken sarım oranını 60 bulma. | 2 |
| • (b) İki doğru değişikliği (ikincil iki kat ya da birincil yarı) yazma (2×2). | 4 |

Kısmi kredi: Oran ters ($N_p/N_s = 1/30$) yazılıp sonraki işlemler tutarlaysa ilk madde verilmez, öbür maddeler verilir. Verim $220/198$ diye ters kurulup %100'ün üstünde bulunmuşsa ve öğrenci bunun olamayacağını belirtmemişse verim maddesi verilmez. (b)'de yalnız "öneri yanlış" yazılıp 3300 V gösterilmemişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Soru 5 FİZ.11.2.12

13 puan

Kırşehir'deki bir çay ocağında elektrikli semaverin künyesinde "220 V ~ 50 Hz · 1760 W" yazmaktadır. Ş.5'te semaverin bağlı olduğu şebeke geriliminin zamanla değişimi çizilmiştir.



Ş.5 · Şebeke geriliminin zamanla değişimi.

(a) Semavere seri bağlı bir ampermetre akımın hangi değerini gösterir? Künyeden bu değeri bulunuz; akımın tepe değerinin bu değerden büyük mü, küçük mü olduğunu gerekçelendiriniz. (6 puan)

(b) Çay ocağındaki ırac grafiğe bakıp "Gerilim bir periyotta ortalama sıfır; etkin değer de ortalama değer olduğuna göre künyedeki 220 V yanlış olmalı." diyor. Çırağın cümlesindeki yanlışlığı gösteriniz; künyedeki 220 V'un neyi anlattığını ve grafikteki tepe değeriyle ilişkisini yazınız. (7 puan)

Beklenen yanıt (a): Ampermetre akımın etkin değerini gösterir. K nyedeki gerilim ve g   etkin deęerlerdir: $i_{\text{etkin}} = P/V_{\text{etkin}} = 1760/220 = 8 \text{ A}$. Tepe deęeri $i_{\text{max}} = i_{\text{etkin}} \cdot \sqrt{2} = 8\sqrt{2} \approx 11,3 \text{ A}$ 'dir; etkin deęerden b y kt r,      akım bir periyot boyunca  oęu zaman tepe deęerinin altındadır ve etkin deęer bu deęi en akımın ısıtma etkisini temsil eder.

(b): Bir periyotta gerilimin ortalaması ger ekten sıfırdır; artı ve eksi yarılar e ittir. Yanlı  olan "etkin deęer ortalama deęerdir" kısmıdır. Etkin deęer, aynı diren te aynı s rede aynı ısıyı  reten doęru gerilimin deęeridir; ısıtma gerilimin y n ne baęlı olmadığından eksi yarım periyot da ısıtır. K nyedeki 220 V etkin deęerdir: semaver 220 V'luk doęru gerilime baęlıymı  gibi ısınır. Grafikteki tepe deęeri $220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$ 'tur ve $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ baęıntısı saęlanır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Ampermetrenin etkin deęeri g sterdięini yazma. | 2 |
| • (a) Etkin akımı k nyeden 8 A bulma. | 2 |
| • (a) Tepe deęerini $8\sqrt{2} \approx 11,3 \text{ A}$ bulup daha b y k olduęunu g sterme. | 2 |
| • (b) Ortalamanın sıfır olduęunu kabul edip etkin deęerin ortalama olmadığını yazma. | 3 |
| • (b) Etkin deęeri aynı ısıyı  reten doęru gerilim olarak tanımlama. | 2 |
| • (b) 220 V'u etkin deęer olarak grafikteki $220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$ tepe deęeriyle ili kilendirme. | 2 |

Kısmi kredi: Etkin akım 8 A bulunup tepe deęeri $8/\sqrt{2}$ diye k   k yazılmı sa        madde verilmez. (b)'de yalnız "220 V tepe deęerdir" denmi se ilk (b) maddesi verilmez, son (b) maddesi de verilmez.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu soruların puanını, belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlı olduğunu gösterir; zorluk ispatı bu formun Orta bandında kaldığını puanlarla kanıtlar.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Alt soru puanları
Soru 1	FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7	19	(a) 10 · (b) 9
Soru 2	FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9	19	(a) 9 · (b) 10
Soru 3	FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11	29	(a) 9 · (b) 10 · (c) 10
Soru 4	FİZ.11.2.13	20	(a) 10 · (b) 10
Soru 5	FİZ.11.2.12	13	(a) 6 · (b) 7
Toplam	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	100	11 alt soru

Belirtke tablosu. Her alt sorunun bağlı olduğu hafta, çıktı ve süreç bileşeni, beceri ve bilişsel düzey aşağıdadır.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi / kavramsal beceri	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 19	FİZ.11.2.6-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	10	evet
Soru 1	b	Hafta 20	FİZ.11.2.7-c	KB2.6 Bilgi Toplama	Anlama	9	evet
Soru 2	a	Hafta 21	FİZ.11.2.8-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 2	b	Hafta 22	FİZ.11.2.9-b	KB2.15 Yansıtma	Analiz	10	evet
Soru 3	a	Hafta 23	FİZ.11.2.10-b	KB2.4 Çözümleme	Anlama	9	evet
Soru 3	b	Hafta 24	FİZ.11.2.11-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 3	c	Hafta 24	FİZ.11.2.11-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	10	evet

Soru 4	a	Hafta 26	FİZ.11.2.13-b	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Uygulama	10	evet
Soru 4	b	Hafta 26	FİZ.11.2.13-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Analiz	10	evet
Soru 5	a	Hafta 25	FİZ.11.2.12-b	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Anlama	6	evet
Soru 5	b	Hafta 25	FİZ.11.2.12-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Anlama	7	evet
Belirtke toplamı	11 alt	Hafta 19 – 26	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	—	H 0 · A 41 · U 29 · N 30	100	11/11

Zorluk ispatı. Bilişsel düzey puan toplamı: Hatırlama 0, Anlama 41, Uygulama 29, Analiz 30. Orta bandının kilidi: $55 \leq \text{uygulama} + \text{analiz} \leq 62$ ve $\text{analiz} \leq \text{uygulama} + 6$. Bu formda $\text{uygulama} + \text{analiz} = 59$ ve $\text{analiz} = 30 \leq 29 + 6 = 35$ 'tir; iki koşul da sağlanır. Uygulama etiketli alt sorular (1a, 2a, 4a) iki temsilden (şekil + çizelge) veri seçip iki adımda sonuç ister; analiz etiketli alt sorular (2b, 3b, 4b) bir iddiayı hesapla sınamayı, sınır değeri bulmayı ya da dönmenin sürekliliğini açıklamayı ister. Bağlam temelli kök oranı 5/5'tir.

Form	Hatırlama + Anlama	Uygulama + Analiz	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay	62	38	0	$H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$	tutuyor
Orta (bu form)	41	59	30	$55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$	tutuyor
Zor	0	100	66	$U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N)/2 \cdot H \leq 12$	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısından azını almışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o alt sorunun bağlı olduğu haftanın temel modeline ayrılır. Aynı yanlış iki ayrı soruda görülüyorsa (örneğin açının yanlış seçilmesi hem Soru 2'de hem Soru 3'te) bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlar: Soru 1'de makara modelinde akımın doğrudan gerilim sanılması ve boyun santimetreyle kullanılması, video yorumunun "bıçak hep hazırda bekler" vaadiyle doğru sayılması; Soru 2'de çerçevenin 30° eğikliğinin tel ile alan arasındaki açı sanılıp $\sin 30^\circ$ kullanılması, sarım sayısının unutulması, denge konumunda kuvvetin sıfır olduğunun düşünülmesi; Soru 3'te yalnız alanın azaldığının görülüp açının atlanması, yavaş açılışta da gerilimin aynı kalacağının sanılması, Lenz Yasası'nda indüksiyon alanının her zaman mıknatısınkine ters olduğunun ezberlenmesi; Soru 4'te birincil sarımı artırmanın çıkışı artıracığının sanılması; Soru 5'te etkin değer in ortalama değer ya da tepe değer sanılması.